01 / ZHRNUTIE

Tor pre vstavané zariadenia

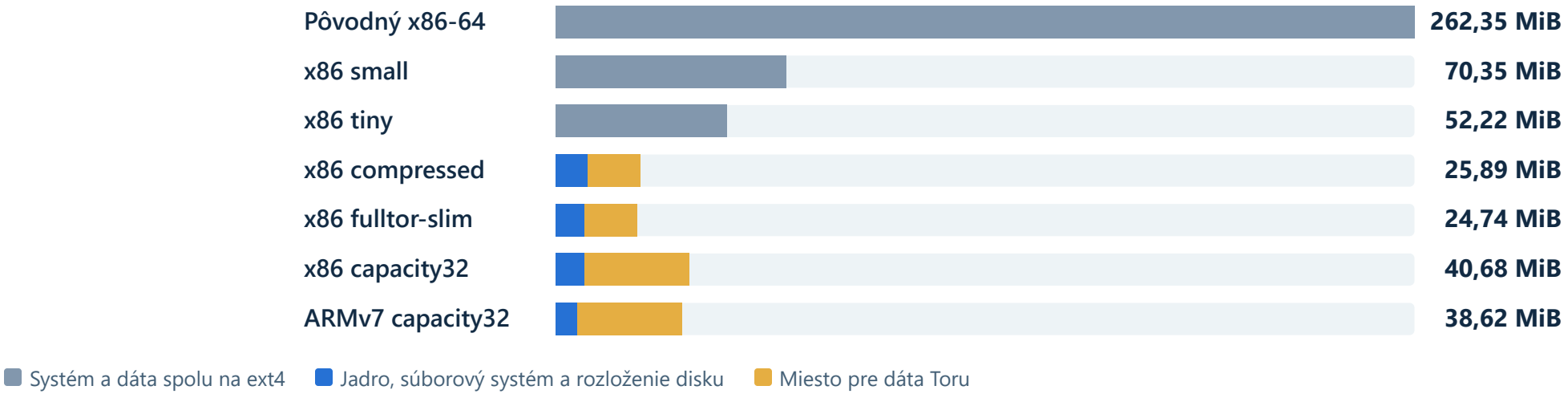
Projekt pripravuje dve zariadenia s Linuxom na obojsmernú komunikáciu medzi dvoma PC cez Tor.
Zmenšený obraz **ARMv7 capacity32** prešiel funkčnými testami v QEMU.

38,62 MiB
Jadro ARMv7 a súbor `disk.img` vrátane miesta pre dáta Toru

6,62 MiB
Jadro, SquashFS a miesto na MBR a zarovnanie disku

256 MiB
Pri tejto kapacite RAM splnil ARMv7 v QEMU všetky kritériá

02 / Vývoj veľkosti obrazu



Jadro a diskový obraz ARMv7 capacity32 zaberajú spolu o 85,3 % menej ako pôvodný vývojový obraz x86-64. Rozdiel zahŕňa zmenu architektúry, rozloženia disku aj presun testov mimo obrazu.

Čo sa odstránilo a čo sa zmenšilo

Odstránené z obrazu

Python a testy

Python a testovacie súbory sa presunuli na samostatný disk, ktorý sa pripája iba na čítanie.

Databázy, nástroje a knižnice

Z obrazu sa odstránili databázy `geoip` a `geoip6`, nástroje ako `tor-gencert` a `tor-resolve` a nepoužívané varianty knižnice libevent.

Moduly Toru, ovládače a BusyBox

Pri zostavení sa vynechali moduly Toru `relay` a `directory authority`, vybrané ovládače Linuxu a niektoré nástroje BusyBox.

Kompresia a úpravy zostavenia

Súborový systém

Súborový systém prešiel zo zapisovateľného ext4 na SquashFS s kompresiou XZ. SquashFS je iba na čítanie a v obraze zaberá **3,25 MiB**.

Jadro Linuxu

Jadro ARMv7 v súbore `zImage` sa komprimuje pomocou XZ. Výsledný súbor má **2,37 MiB**.

Súbor `/usr/bin/tor`

Pri linkovaní voľba `--gc-sections` odstráni nepoužité časti kódu a dát. Zo zostavenia sa odstránila aj voľba `-rdynamic` na export diagnostických symbolov.

Na kľúče a uložené údaje o sieti Tor je vyhradených 32 MiB v samostatnej zapisovateľnej časti disku s ext4.

Postup optimalizácie · Konfigurácia ARMv7 capacity32 · Namerané veľkosti ARMv7

03 / VEĽKOSŤ OBRAZU

ARMv7 capacity32 bez dát Toru zaberá 6,62 MiB

Veľkosti v MiB

Profil	Jadro	Systém (SquashFS)	MBR a zarovnanie	Dáta Toru	Spolu
x86 capacity32	3,76	3,92	1,00	32,00	40,68
ARMv7 capacity32	2,37	3,25	1,00	32,00	38,62

Pri rovnakom profile zaberá ARMv7 o 5,06 % menej miesta ako x86-64. Po odpočítaní miesta pre dáta Toru je rozdiel 23,71 %. Pri 16 MiB dochádzalo k chybám zápisu, preto má capacity32 pre dáta vyhradených 32 MiB.

04 / SPOTREBA RAM

Najnižšia dostupná RAM pri dodatočnej záťaži 32 MiB



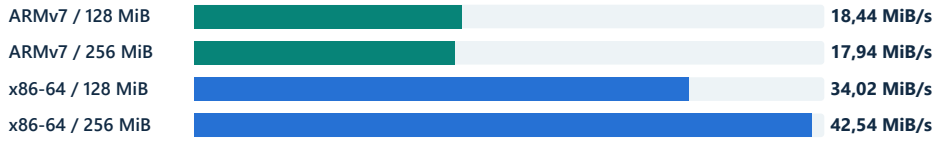
Profil v QEMU	PSS Toru v pokoji (MiB)	Max. RSS Toru (MiB)	Max. využitá RAM (MiB)	Čas CPU Toru (s)
ARMv7 / 128 MiB	22,36	25,96	59,68	31,32
ARMv7 / 256 MiB	22,37	26,06	62,43	31,05
x86-64 / 128 MiB	25,76	28,28	65,33	21,00
x86-64 / 256 MiB	25,63	28,23	68,69	21,60

Graf uvádza minimum z troch štartov, tabuľka mediány. Test simuluje rast frontov Toru rezervou v `tmpfs`. Využitá RAM je `MemTotal − MemAvailable`.

05 / VÝKONOVÉ LIMITY

Porovnanie výkonu pri 128 a 256 MiB RAM

Lokálne TCP



Prenos cez verejný Tor



Pripojenie k službe .onion



Pripojenie k sieti Tor



Profil v QEMU	Pripojenie k Toru (s)	Pripojenie k .onion (s)	Prenos cez Tor (KiB/s)	Lokálne TCP (MiB/s)	Úspešné behy	Výkonové kritériá
ARMv7 / 128 MiB	15,23	4,32	143,80	18,44	3/3	Nesplnené
ARMv7 / 256 MiB	14,84	3,15	191,67	17,94	3/3	Splnené
x86-64 / 128 MiB	11,96	3,92	155,22	34,02	3/3	Nesplnené
x86-64 / 256 MiB	9,29	4,01	157,70	42,54	3/3	Splnené

ARMv7 / 128 MiB
Pripojenie k službe .onion: 4,32 s, povolené najviac 3,78 s.
Prenos cez Tor: 143,80 KiB/s, požadované minimum 153,33 KiB/s.

x86-64 / 128 MiB
Lokálne TCP nedosiahlo požadovanú rýchlosť.
Pripojenie k sieti Tor trvalo dlhšie, než povoľoval limit.

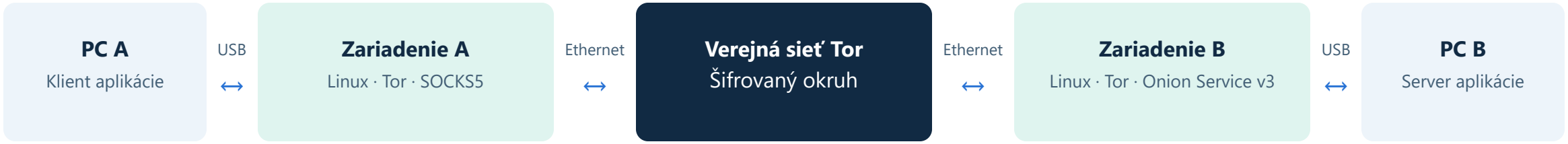
Pravidlo 20 % a kolísanie meraní
Porovnávame 128 MiB s 256 MiB na rovnakej architektúre. Čas smie byť najviac o 20 % dlhší, rýchlosť o 20 % nižšia.
Hodnoty sú mediány z troch opakovaní. Prenos cez Tor na ARMv7 / 128 MiB kolísal od 90,80 do 299,40 KiB/s.

Vo všetkých 12 opakovaniach prešli funkčné testy aj kontroly dát, RAM a úložiska

06 / ARCHITEKTÚRA

Dva uzly Toru a jedna služba .onion

Každý PC je cez USB prepojený s vlastným vstavaným zariadením. Obe zariadenia sa pripájajú k verejnej sieti Tor cez Ethernet.



Spojenie otvorí PC A. Potom môžu obe aplikácie posielať dáta cez TCP.

SOCKS5

Aplikácia na PC A pošle adresu `.onion` cez SOCKS5 na zariadenie A. Tor nadviaže spojenie so službou.

Onion Service v3

Tor na zariadení B presmeruje pripojenia z virtuálneho portu na server aplikácie. Kľúče služby ukladá spolu s ostatnými dátami Toru.

Prostredie meraní

Pri meraní výkonu bežal jeden uzol v QEMU a druhý priamo na hostiteľskom PC.

Technické podklady · Merania ARMv7 a x86-64 · Zdrojové dáta reportu

Test komunikácie na dvoch PC

ZIP `Tor_Capacity32_Test_Dva_PC.zip` obsahuje obraz ARMv7 capacity32 s Torom 0.4.9.14 a súbor na spustenie testu. Na každom PC sa obraz spustí vo vlastnom virtuálnom stroji QEMU.

Požiadavky na oba PC

Windows a Ubuntu vo WSL2. Pri prvom otvorení Ubuntu dokončite nastavenie používateľa.

QEMU ARM 8.2 alebo novší s podporou `virt-8.2`, **Python 3.11 alebo novší** a **curl**.

Internet s prístupom k verejnej sieti Tor a pri inštalácii balíkov aj k repozitárom Ubuntu.

Spúšťač nájde aj staršie Ubuntu. Ak Python alebo QEMU nestačí, ponúkne aktualizáciu. Inštalácia aj aktualizácia vyžadujú potvrdenie.

Ako spustiť test

1. Na oboch PC rozbaľte celý ZIP a dvojklikom otvorte `Spustit-Tor-Test.cmd`.
2. Na **PC B** zvoľte `B`. Počkajte, kým sa zobrazí adresa `.onion`. Skopírujte ju na PC A a nechajte okno na PC B otvorené.
3. Na **PC A** zvoľte `A` a vložte celú adresu. Test sa spustí automaticky.
4. Keď sa na PC A zobrazí výsledok, stlačte na PC B `Ctrl+C`.

> **PASS** na PC A znamená, že sa všetkých 59 bajtov vrátilo bez zmeny.

Priamo vo WSL spustite v rozbalenom priečinku `bash run-wsl.sh`.

Inštalácia WSL2 · QEMU ARM virt